

Python Cheatsheet

Grundlagen Python

Variablen und Datentypen

```
name = "Lena"           # Zeichenkette (String)
alter = 17               # Ganzzahl (int)
ist_volljaehrig = True   # Wahrheitswert (bool)
```

Benutzereingabe und Ausgabe

```
name = input("Wie heißt du? ")
print("Hallo", name)
```



Bedingungen (if/else)

```
if alter >= 18:
    print("Du bist volljährig.")
else:
    print("Du bist noch nicht volljährig.")
```

Schleifen

```
# for-Schleife
for i in range(5):
    print(i)

# while-Schleife
i = 0
while i < 5:
    print(i)
    i += 1
```

Listen und Dictionaries

```
# Liste (Array)
namen = ["Max", "Lena", "Jonas"]
for name in namen:
    print(name)
```

```
# Dictionary (wie ein JSON-Objekt)
person = {"Name": "Lena", "Alter": 17}
print(person["Name"]) # Zugriff auf ein Feld
```

MongoDB mit pymongo

✦ Voraussetzung: `pip install pymongo`

Verbindung zur MongoDB

```
from pymongo import MongoClient

client = MongoClient("mongodb://localhost:27017/")
db = client["schule"] # Datenbank auswählen oder
# erstellen
collection = db["schueler"] # Collection auswählen oder
# erstellen
```

Dokument einfügen

```
# Neue Schülerdaten speichern
dokument = {"Name": "Max", "Alter": 16}
collection.insert_one(dokument)
```

Dokumente anzeigen

```
# Alle Datensätze anzeigen
for doc in collection.find():
    print(doc)
```

Dokument löschen

```
# Löscht genau ein Dokument mit passendem Namen
collection.delete_one({"Name": "Max"})
```

Dokumente filtern (z. B. Alter > 18)

```
# Alle Schüler über 18 anzeigen
for doc in collection.find({"Alter": {"$gt": 18}}):
    print(doc)
```

Dokumente aktualisieren

```
# Ändere das Alter von Max auf 18
collection.update_one(
    {"Name": "Max"},
    {"$set": {"Alter": 18}}
)
```
